

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5

Carl Friedrich Gauß

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE
BAND V.

CARL FRIEDRICH GAUSS
WERKE

FÜNFTER BAND.

ZWEITER ABDRUCK

HERAUSGEGEBEN

VON DER

KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

ZU

GÖTTINGEN

1877.

THEORIA ATTRACTIONIS
CORPORUM SPHAEROIDICORUM
ELLIPTICORUM HOMOGENEORUM
METHODO NOVA TRACTATA

AUCTORE

CAROLO FRIDERICO GAUSS

SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM TRADITA XVII. MART. MDCCCXIII.

COMMENTATIONES SOCIETATIS REGIAE SCIENTIARUM GOTTINGENSIS RECENTIORES. VOL. II.
GOTTINGAE MDCCCXIII.

THEORIA ATTRACTIONIS CORPORUM
SPHAEROIDICORUM ELLIPTICORUM HOMOGENEORUM
METHODO NOVA TRACTATA.

Satis quidem constat, problema de attractione corporis sphaeroidici elliptici homogenei in punctum quodvis exacte determinanda ad quaestiones difficillimas astronomiae physicae referri, pluresque geometras, inde a NEWTONI temporibus, acriter iteratisque vicibus illi incubuisse. Primo quidem, investigatione ad sphaeroidem per revolutionem semiellipsis circa alterutrum axem ortam restricta, ipse summus NEWTON attractionem quam patitur punctum in axi situm invenire docuit, simulque nexum inter attractiones, quas patiuntur puncta intra sphaeroidem in eadem diametro sita, assignavit (Princip. Lib. I. Prop. XCI). Dein sagax MAC LAURIN, synthesi perelegante usus, attractionem punctorum in sphaeroidis superficie vel in prolongatione plani aequatoris positorum determinavit, quo pacto simul theoria attractionis punctorum intra sphaeroidem sitorum, quae per NEWTONI theorema ad attractionem punctorum in superficie facile referebatur, complete absoluta erat (De caussa physica fluxus et refluxus maris, in Recueil des pieces qui ont remporté les prix de l'acad. roi. des sc. T. IV; Treatise of fluxions B. I. Ch. 14). Quae MAC LAURIN per syntheses enucleaverat, postea per analysin (cui antea huiusmodi quaestiones inaccessibiles visae erant) haud minus eleganter eruere docuit ill. LAGRANGE, atque sic viam ad ultiores progressus patefecit (Nouv. Mém. de l'Acad. de Berlin 1773). Scilicet adhuc desiderabatur attractio punctorum extra sphaeroidem neque vero in axis nec in aequatoris prolongatione sitorum enodanda,

quam difficillimam problematis partem absolvere contigit ill. LEGENDRE (Recherches sur l'attraction des sphéroides homogènes, Mémoires présentés à l'acad. roi. des sc. T. X):

Disquisitionem generalissimam de attractione sphaeroidum non per revolutionem ortarum, sed quarum sectiones cum quolibet plano sunt ellipses, iamiam inchoaverat MAC LAURIN, sed substiterat in attractione punctorum in aliquo trium axium positorum. Theorema principale, cui solutio problematis generalissima praesertim innititur, per inductionem quidem iam coniectaverat ill. LEGENDRE in commentatione modo laudata, sed ill. LAPLACE primo successit, omnia rigorose demonstrare atque sic solutionem ab omni parte perfectam reddere (Hist. de l'acad. roi. des sc. de Paris 1782; eadem solutio repetita in operibus Théorie du mouvement et de la figure elliptique des planètes, atque Mécanique céleste Vol. 2).

Elegantiam ingenii subtilitatemque in hac ill. LAPLACE solutione eminentem nemo quidem non mirabitur: nihilominus tamen ipsa subtilitas arsque admiranda, per quam arduas difficultates superavit, geometris desiderium liquit solutionis simplicioris, minus intricatae magisque directae. Nec plane satisfecit huic desiderio ill. LEGENDRE per novam theorematis principalis demonstrationem (Hist. de l'acad. roi. des sc. 1788, Sur les intégrales doubles), etiamsi exquisita ars analytica omnium geometrarum suffragia merito tulerit*). Postea clar. BIOT solutionem alteram, alteram clar. PLANA simpliciores reddere conati sunt (Mém. de l'institut T. VI, Memorie di matematica e di fisica della societa italiana T. XV): sed sic quoque utramque solutionem ad intricatissimas analyseos applicationes referendam esse, quisque facile concedet.

Gratam itaque analystis atque astronomis fore speramus solutionem novam problematis celebratissimi per viam plane diversam procedentem, et ni fallimur ea simplicitate gaudentem, ut nihil amplius desiderandum linquat.

Ipsa quidem solutio nostra paucissimis pagellis continebitur. Operae tamen pretium esse censemus, antequam ad ipsum problema, cui haec commentatio dicata est, descendamus, quasdam disquisitiones praeliminares, quae in aliis quoque occasionibus opportune applicari poterunt, aliquanto generalius exsequi fusiisque explicare, quam instituti nostri ratio per se spectata postulare.

*) De his duabus solutionibus e.g. ita iudicat ill. LAGRANGE: On ne peut regarder leurs solutions que comme des chefs-d'œuvre d'analyse, mais on peut désirer encore une solution plus directe et plus simple; et les progrès continels de l'analyse donnent lieu de l'espérer. Nouv. Mém. de l'acad. de Berlin 1793. p. 263.

1.

Considerabimus generalissime corpus finitum figurae cuiuscunque, a reliquo spatio infinito per superficiem unam continuam vel plures continuas interque se discretas separatum (si forte corpus cavitatem unam pluresve includat), quarum complexum simpliciter *superficiem corporis* dicemus. Concipiatur haec superficies in infinita elementa ds divisa; sit P punctum elementi ds , cuius coordinatae ad tria plana inter se perpendicularia relatae denotentur per x, y, z . Sint PX, PY, PZ rectae axibus coordinatarum resp. parallelae, atque in plagas eas directae, versus quas coordinatae incrementa positiva capere supponuntur, porro sit PQ superficiei normalis extrorsumque directa. Sit M punctum attractum ubicunque libet situm, ipsius coordinatae a, b, c , atque distantia PM (semper positive accipienda) $= r$. Angulos quos facit recta PM cum PX, PY, PZ denotabimus per MX, MY, MZ , angulosque inter PQ atque PX, PY, PZ, PM per QX, QY, QZ, QM . Haec omnia ad puncta superficiei indefinite referuntur: quoties de pluribus punctis superficiei determinatis agendum erit, iisdem characteribus accentibus distinctis utemur.

2.

Concipiatur planum axi coordinatarum x normale, ita tamen, ut si ipsius aequatio exhibeatur per $x = a$, a sit minor quam valor minimus coordinatae x in superficie corporis. Corpus in hoc planum proiectum figuram finitam ibi designabit, quam in elementa infinita $d\Sigma$ dispartitam supponemus. In elementi $d\Sigma$ puncto Π erigatur perpendicularum (sive axi coordinatarum x parallelum), quod secet corpus in punctis P', P'', P''' etc.: horum punctorum multitudo manifeste erit par. Erigantur etiam perpendiculara ad planum in singulis punctis circumferentiae elementi $d\Sigma$, quae formabunt superficiem cylindricam sensu latiori, atque e superficie corporis elementa ds', ds'', ds''' etc. rescindent. Elementum $d\Sigma$ erit projectio singulorum elementorum ds', ds'', ds''' etc., unde patet esse

$$d\Sigma = -ds' \cdot \cos QX' = +ds'' \cdot \cos QX'' = -ds''' \cdot \cos QX''' \text{ etc.},$$

signo superiori vel inferiori valente, prout cosinus anguli acuti vel obtusi adest. Quoniam vero manifesto perpendicularum in P' corpus ingreditur, in P'' e corpore exit, in P''' rursus intrat etc., facile perspicitur, QX' obtusum esse, QX'' acutum, QX''' obtusum etc., ita ut habeatur

$$d\Sigma = -ds' \cdot \cos QX' = +ds'' \cdot \cos QX'' = -ds''' \cdot \cos QX''' \text{ etc.}$$

adeoque propter partium multitudinem parem

$$ds' \cdot \cos QX' + ds'' \cdot \cos QX'' + ds''' \cdot \cos QX''' + \text{etc.} = 0$$

Tractando eodem modo omnia reliqua elementa $d\Sigma$, atque summando, nanciscimur

THEOREMA (PRIMUM.). Integrale $\int ds \cos QX$ per totam corporis superficiem extensum fit = 0.

Generalius eodem modo invenitur, integrale

$$\int (T \cos QX + U \cos QY + V \cos QZ) ds$$

evanescere, si T, U, V resp. designent functiones rationales solarum y, z , solarum z, x , solarumque x, y .

3.

Quum volumina partium cylindri a plano nostro usque ad puncta P', P'', P''' etc. resp. sint $= d\Sigma \cdot (x' - a), d\Sigma \cdot (x'' - a), d\Sigma \cdot (x''' - a)$ etc., pars voluminis corporis ea, quae intra cylindrum sita est, erit

$$\begin{aligned} & -d\Sigma \cdot x' + d\Sigma \cdot x'' - d\Sigma \cdot x''' \text{ etc.} \\ & = -ds' \cdot x' \cos QX' + ds'' \cdot x'' \cos QX'' - ds''' \cdot x''' \cos QX''' \text{ etc.} \end{aligned}$$

unde summando pro omnibus $d\Sigma$ obtinemus

THEOREMA (SECUNDUM.). Volumen integrum corporis exprimitur per integrale $\int ds x \cos QX$ per totam superficiem extensum.

Manifesto idem volumen etiam per $\int ds y \cos QY$ vel per $\int ds z \cos QZ$ exprimere licebit.

4.

Concipiatur iam primo cylinder totus materia uniformiter densa repletus, videamusque quantam singula eius elementa attractionem in punctum M exercent. Dividatur cylinder per plana infinite sibi proxima basique parallela in cylindros elementares, qualium unus, ad punctum cuius coordinatae sunt ξ, η, ζ , per $d\Sigma d\xi$ exprimi poterit. Huius distantia a puncto M erit

$$= \sqrt{(a - \xi)^2 + (b - \eta)^2 + (c - \zeta)^2} = \rho$$

unde ipsius attractio in punctum M exhiberi poterit per $d\Sigma d\xi f\rho$, denotante functione $f\rho$ legem attractionis. Quare quum per totum cylindrum sola ξ tamquam variabilis spectanda sit, erit $\rho d\rho = -(a - \xi) d\xi$, et proin attractio elementi $= -f\rho d\rho d\Sigma$. Qua resoluta in tres attractiones partiales axibus coordinatarum x, y, z parallelas atque oppositas, prima erit $= -f\rho d\rho d\Sigma$. Hinc designando integrale $\int f\rho d\rho$ per $F\rho$, attractio cylindri a basi $d\Sigma$ usque ad punctum cuius coordinata prima $= \xi$ in punctum M secundum axem coordinatarum x erit $= -(F\rho - \text{Const.}) d\Sigma = -(F\rho - FR) d\Sigma$, si R supponitur de-

signare distantiam basis $d\Sigma$ a puncto M . Hinc sequitur, eandem attractionem partialem omnium partium corporis, quae intra cylindrum iacent, fieri

$$\begin{aligned} & -(F\rho' - F\rho'' + F\rho''' - \text{etc.}) d\Sigma \\ & = -F\rho' ds' \cos QX' - F\rho'' ds'' \cos QX'' - F\rho''' ds''' \cos QX''' - \text{etc.} \end{aligned}$$

Extendendo haec ratiocinia ad omnia elementa $d\Sigma$, colligimus

THEOREMA (TERTIUM.). Attractio corporis in punctum M , axi coordinatarum x parallela atque opposita, exhibetur per integrale $-\int F\rho ds \cos QX$ per totam superficiem extensum.

Prorsus simili modo manifesto attractio secundum duas reliquas directiones principales exprimetur per integralia $-\int F\rho ds \cos QY$, $-\int F\rho ds \cos QZ$.

5.

Iam rem alia via aggrediemur. Concipiatur superficies sphaerica radio = 1 circa centrum M descripta, atque in elementa infinite parva dispertita. Sit Π punctum huius superficiei ad spatillum $d\Sigma$ in eadem pertinens; ducatur radius $M\Pi$, atque si opus est ultra sphaerae superficiem indefinite producat. Sint P' , P'' , P''' etc. puncta, in quibus hic radius superficiem corporis nostri deinceps secat, excluso tamen ipso puncto M , si forte in ipsa superficie iacet. Horum

itaque punctorum multitudo par erit vel impar, prout M situm est extra solidi- tatem corporis vel intra, patetque casum ubi M in ipsa corporis superficie iacet, annumerari debere vel casui priori vel posteriori, prout radius $M\Pi$ ab initio vel a corporis soliditate recedit, vel eam intrat. Concipiantur porro rectae a M ad peripheriam spatioli $d\Sigma$ ductae, quae formabunt superficiem conicam (sensu la- tiori), atque in superficie corporis nostri ad puncta P' , P'' , P''' etc. resp. spatiola ds' , ds'' , ds''' etc. definient. Denique describantur per puncta P' , P'' , P''' etc. portiunculae superficierum sphaearicarum e centro M radiis

$$MP' = r', \quad MP'' = r'', \quad MP''' = r''' \text{ etc.}$$

sintque spatiola, quae conus ex illis exsecat, $d\sigma'$, $d\sigma''$, $d\sigma'''$ etc. Omnia haec spatiola $d\Sigma$, ds' , $d\sigma'$ etc. tamquam positiva spectabimus. His praemissis habemus

$$\frac{d\Sigma}{r'^2} = \frac{d\sigma'}{r'^2} = \frac{d\sigma''}{r''^2} = \frac{d\sigma'''}{r'''^2} \text{ etc.}$$

Spatiolum $d\sigma'$ considerari potest tamquam proiectio spatioli ds' in planum, cui recta $P'M$ est normalis. Hinc erit $d\sigma' = -ds' \cdot \cos MQ'$, signo superiori vel inferiori accepto, prout MQ' acutus est vel obtusus: casus prior locum habet, quoties recta a P' ad M ducta a corpore recedit, i. e. quoties M iacet extra cor- pus, casus posterior vero, quoties recta $P'M$ in P' corpus intrat, i.e. quoties M iacet intra corpus. Perinde erit $d\sigma'' = ds'' \cos MQ''$, $d\sigma''' = ds''' \cos MQ'''$ etc., unde patet,

I. Si M iaceat extra corpus, haberi

$$\begin{aligned} ds' \cdot \cos MQ' &= -r'^2 d\Sigma \\ ds'' \cdot \cos MQ'' &= +r''^2 d\Sigma \\ ds''' \cdot \cos MQ''' &= -r'''^2 d\Sigma \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

II. Si vero M iaceat intra corpus, fieri

$$\begin{aligned} ds' \cdot \cos MQ' &= -r'^2 d\Sigma \\ ds'' \cdot \cos MQ'' &= +r''^2 d\Sigma \\ ds''' \cdot \cos MQ''' &= -r'''^2 d\Sigma \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

In casu I itaque erit (propter aequationum multitudinem parem)

$$\frac{ds' \cdot \cos MQ'}{r'} + \frac{ds'' \cdot \cos MQ''}{r''} + \frac{ds''' \cdot \cos MQ'''}{r'''} + \text{etc.} = 0$$

in casu II vero (propter aequationum multitudinem imparem)

$$\frac{ds' \cdot \cos MQ'}{r'} + \frac{ds'' \cdot \cos MQ''}{r''} + \frac{ds''' \cdot \cos MQ'''}{r'''} + \text{etc.} = d\Sigma$$

Tractando eodem modo omnia elementa $d\Sigma$, et summando, ad laevam manifestum habebimus integrale $\int \frac{ds \cos MQ}{r}$ per totam corporis superficiem extensum, ad dextram vero in casu priori 0, in posteriori aream integram superficiei sphaericae radio = 1 descriptae negative sumtam, i.e. -4π , denotante π semicircumferentiam circuli, cuius radius = 1.

De casu, ubi M in ipsa corporis superficie collocatur, seorsim dicendum est. Concipiatur planum tangens superficiem corporis in puncto M , quod superficiem sphaericam in duo hemisphaeria aequalia dirimet, alterum ab eadem parte plani, a qua est soliditas corporis in M , alterum a parte opposita. Respectu omnium elementorum $d\Sigma$, quae sunt in hemisphaerio priori, punctum M considerandum erit tamquam punctum internum, pro reliquis tamquam externum. Hinc patet, e summatione omnium

$$\frac{ds' \cdot \cos MQ'}{r'} + \frac{ds'' \cdot \cos MQ''}{r''} + \frac{ds''' \cdot \cos MQ'''}{r'''} + \text{etc.}$$

prodire tantummodo aream dimidiam sphaerae negative sumendam. Ita stabilimus

THEOREMA (QUARTUM.). Integrale $\int \frac{ds \cos MQ}{r}$ per totam corporis superficiem extensum fit vel = 0, vel = -2π , vel = -4π , prout M iacet extra corpus, vel in eius superficie, vel intra corpus.

Ceterum per eadem ratiocinia demonstratur, generaliter integrale $\int \frac{ds P}{r^2}$ in casu primo evanescere, si P denotet functionem quamcunque rationalem quantitatum $\cos MX$, $\cos MY$, $\cos MZ$.

6.

Volumen spatii conici a vertice usque ad punctum P' , P'' , P''' etc. resp. est

$$= \frac{1}{3}r' d\sigma', \quad \frac{1}{3}r'' d\sigma'', \quad \frac{1}{3}r''' d\sigma''' \text{ etc.}$$

sive

$$= -\frac{1}{3}r' ds' \cdot \cos MQ' + \frac{1}{3}r'' ds'' \cdot \cos MQ'' - \frac{1}{3}r''' ds''' \cdot \cos MQ''' \text{ etc.}$$

signis superioribus vel inferioribus valentibus, prout M iacet extra vel intra corpus. In casu priori autem partem soliditatis corporis constituunt partes conici a P' usque ad P'' , a P''' usque ad P^{IV} etc., in posteriori vero partes conici a M usque ad P' , a P'' usque ad P''' etc. In utroque igitur casu pars corporis ea, quae iacet intra conum basi $d\Sigma$ insistentem, fit

$$= -\frac{1}{3}(r' ds' \cdot \cos MQ' + r'' ds'' \cdot \cos MQ'' + r''' ds''' \cdot \cos MQ''' + \text{etc.})$$

Tractando eodem modo cuncta elementa $d\Sigma$, et summando, obtinemus

THEOREMA (QUINTUM.). Volumen corporis integri aequale est integrali $-\frac{1}{3} \int r ds \cos MQ$ per totam corporis superficiem extenso.

7.

Iam supponamus, corpus esse uniformiter densum, singulaque eius elementa exercere attractionem in punctum M alicui functioni distantiae proportionalem, ita ut denotante p distantiam elementi a puncto attracto, attractio exprimitur per elementi volumen multiplicatum in fp . Concipiatur primo conus noster basi $d\Sigma$ insistens totus materia plenus, atque per superficies sphaericas infinite sibi proximas e centro M descriptas in elementa infinita dispartitus. Tale elementum, ad sphaeram cuius radius $= \rho$, exprimetur per $\rho^2 d\rho d\Sigma$, adeoque vis, qua agit in M , per $d\Sigma \rho^2 fp d\rho$. Denotando itaque integrale $\int \rho^2 fp d\rho$ per $\Phi\rho$, patet $d\Sigma (\Phi\rho - \Phi 0)$ exprimere attractionem partis coni a vertice usque ad distantiam ρ in punctum M , sive generalius $d\Sigma (\Phi\rho - \Phi\rho')$ attractionem coni inter distantias a vertice ρ et ρ' . Ac omnibus itaque partibus corporis nostri intra conum iacentibus attrahetur punctum M in directione $M\Pi$ vi, quae exprimitur per

$$d\Sigma (-\Phi r' + \Phi r'' - \Phi r''' + \text{etc.})$$

quoties M iacet extra corpus, vel per

$$d\Sigma (-\Phi 0 + \Phi r' - \Phi r'' + \Phi r''' - \text{etc.})$$

quoties M iacet intra corpus, sive in casu priori per

$$\frac{ds' \cdot dr' \cdot \cos MQ'}{r'} + \frac{ds'' \cdot dr'' \cdot \cos MQ''}{r''} + \frac{ds''' \cdot dr''' \cdot \cos MQ'''}{r'''} + \text{etc.}$$

in casu posteriori vero per eandem formulam adiecta parte

$$-d\Sigma \cdot \Phi 0$$

Multiplicando hanc expressionem per $\cos MX$, habebimus vim, qua partes corporis intra conum sitae attrahunt punctum in directione axi coordinatarum x parallela atque opposita. Hinc vis, qua corpus integrum agit in eadem directione, exprimetur per integrale

$$- \int ds \Phi r \cos MQ \cos MX$$

per totam corporis superficiem extensum, siquidem punctum attractum iacet extra corpus, sed ad iicere adhuc oportet integrale $-\Phi 0 \int d\Sigma \cos MX$ per totam superficiem sphaericam extensum, quoties M iacet intra corpus. Nullo porro negotio perspicitur, in casu eo, ubi M iaceat in corporis superficie, adiiciendum quidem esse idem integram $-\Phi 0 \int d\Sigma \cos MX$, sed per dimidiam tantummodo sphaerae superficiem extensum, et quidem per hemisphaerium id, quod definitur plano corporis superficiem in M tangente atque ab eadem plani parte iacet, a qua est soliditas corporis in puncto M . Ut valorem huius integralis determinemus, concipiamus solidum intra hemisphaerium istud atque planum inclusum. Denotet Ω indefinite angulum inter rectam superficiei huius solidi normalem extrorsumque directam atque rectam axi coordinatarum x parallelam. Hinc per Theorema Primum integram $\int ds \cos \Omega$ per totam solidi superficiem extensum evanescit, unde si integramle per solam partem planam superficiei extensum supponitur $= J$, integrale per superficiei partem curvam debet esse $= -J$. Sed in parte curva ds convenit cum nostro $d\Sigma$, Ω vero fit $= 180^\circ - MX$. Hinc patet, integrale $-\Phi 0 \int d\Sigma \cos MX$, per hemisphaerium extensum fieri $= +J$. In parte plana autem superficiei manifesto Ω est constans, atque

aequalis valori ipsius QX in puncto M , unde J aequalis erit producto cosinus huiusce anguli in aream plani, quae fit $= \pi$. Hinc colligitur, integrale $-\Phi_0 \int d\Sigma \cos MX$, per hemisphaerium quod supra definivimus extensum, fieri $= \pi\Phi_0 \cos QX$, sumto pro QX valore in puncto M . Prorsus eodem modo valor integralis $-\Phi_0 \int d\Sigma \cos MX$ per hemisphaerium alterum extensum invenitur $= -\pi\Phi_0 \cos QX$, unde integrale per totam sphaeram fit $= 0$. Ex his omnibus colligimus

THEOREMA (SEXTUM.). Attractio corporis in punctum M , axi coordinatarum x parallela et opposita, exhibetur per integrale

$$- \int \frac{ds \Phi r \cos MQ \cos MX}{rr}$$

per totam superficiem extensum, sive M iaceat extra corpus, sive intra, sed adiecta parte $\pi\Phi 0 \cos QX$, quoties M iacet in ipsa superficie, ubi pro QX accipien- dus est valor definitus, quem habet in M .

Manifesto vires secundum directiones axibus coordinatarum y, z parallelas atque oppositas perinde exprimentur per integralia

$$- \int \frac{ds \Phi r \cos MQ \cos MY}{rr}, \quad - \int \frac{ds \Phi r \cos MQ \cos MZ}{rr}$$

quibus adicere oportet $\pi\Phi 0 \cos QY, -\pi\Phi 0 \cos QZ$ (sumtis pro angulis va- loribus definitis in M), quoties M iacet in corporis superficie.

Ceterum facile perspicitur, tres vires

$$\pi\Phi 0 \cos QX, \quad \pi\Phi 0 \cos QY, \quad \pi\Phi 0 \cos QZ$$

aequivalere unicae $= \pi\Phi 0$ ipsi superficiei normali introrsumque directae.

Manifesto evolutione integralis $-\Phi 0 \int d\Sigma \cos MX$ supersedere potuisse- mus, si functio f ita comparata est, ut liceat statuere $\Phi 0 = 0$; sed maluimus disquisitionem omni generalitate persequi. Quoties autem attractio cubo altiorive potestati distantiae inverse proportionalis supponitur, patet, illud non licere, sed necessario fieri $\Phi 0 = \infty$, unde sequitur, in tali suppositione punctum in cor- poris superficie positum vi infinita versus solidum premi.

8.

Per methodos hactenus explicatas integralia, quae per totum corporis volu- men extendi debuissent (integralia tripla), ad talia reduximus, quae tantummodo per corporis super- ficem sunt extendenda, et quidem duplici modo. Indoles su- perficiei exprimitur per aequationem inter coordinatas x, y, z , i.e. per aequatio- nem $W = 0$, denotante W functionem variabilium x, y, z , quam ab omni ir- rationalitate liberam supponere licet. Prodeat e differentiatione functionis W

$$dW = T dx + U dy + V dz$$

constatque, T , U , V resp. proportionales esse cosinibus angulorum rectae, quae superficiei normalis est, cum rectis axibus coordinatarum x , y , z parallelis, i. e. angulorum QX , QY , QZ . Hinc quidem colligitur, esse

$$\cos QX = \frac{\pm T}{\sqrt{TT + UU + VV}}, \quad \cos QY = \frac{\pm U}{\sqrt{TT + UU + VV}}, \quad \cos QZ = \frac{\pm V}{\sqrt{TT + UU + VV}}$$

sed ambiguum manet, utrum signa superiora, an inferiora adoptare oporteat. Quod ut decidamus, capiamus in recta PQ superficiei in P normali extrorsum-que directa punctum P' ipsi P infinite proximum, sitque distantia $PP' = dw$. Erunt itaque coordinatae puncti P' resp.

$$x + dw \cdot \cos QX, \quad y + dw \cdot \cos QY, \quad z + dw \cdot \cos QZ$$

adeoque incrementum valoris functionis W inde a puncto P (ubi est $= 0$) usque ad punctum P'

$$\begin{aligned} &= dw (T \cos QX + U \cos QY + V \cos QZ) \\ &= \pm dw \sqrt{TT + UU + VV} \end{aligned}$$

Hinc patet, signa superiora valere, si recedendo a corporis soliditate functio W nanciscitur valorem positivum, et proin negativum ingrediendo corporis soliditatem, contra signa inferiora valere in casu opposito. Revera quum superficies nostra tum corporis soliditatem a reliquo spatio vacuo separet, tum spatii partes eas, ubi W positivum valorem obtinet, ab iis, ubi valor functionis W fit negativus, generaliter loquendo vel extra corpus valor functionis W positivus erit, intra negativus, in quo casu signa superiora accipienda erunt, vel functio W negativa erit extra, positiva intra corpus, in quo casu signa inferiora valebunt.

Cosinus angulorum reliquorum, quibus in formulis nostris opus est, etiam facilius evolvuntur. Habemus scilicet

$$a = x + r \cos MX, \quad b = y + r \cos MY, \quad c = z + r \cos MZ$$

unde

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{(a - x)^2 + (b - y)^2 + (c - z)^2} \\ \cos MX &= \frac{a - x}{r}, \quad \cos MY = \frac{b - y}{r}, \quad \cos MZ = \frac{c - z}{r} \end{aligned}$$

denique per theorema satis notum fit

$$\cos MQ = \cos MX \cdot \cos QX + \cos MY \cdot \cos QY + \cos MZ \cdot \cos QZ$$

sive

$$\cos MQ = \frac{T(a - x) + U(b - y) + V(c - z)}{r \sqrt{TT + UU + VV}}$$

9.

Iam ut integratio expressionum differentialium per totam superficiem absolvi possit, has expressiones ita transmutare oportet, ut duas tantummodo variables contineant. Hoc fieri quidem potest eliminando unam e variabilibus x, y, z ad iumento aequationis $W = 0$: sed plerumque hoc modo formulae minus tractabiles prodeunt. Praestat itaque, duas novas indeterminatas p, q introducere, ita ut tum x , tum y , tum z tamquam functiones harum indeterminatarum considerare oporteat.

Simulatque igitur ipsis p, q valores determinati tribuuntur, etiam x, y, z determinatae erunt, i. e. illis punctum determinatum in corporis superficie respondebit. Haec mutua correlatio clarius ob oculos ponetur, si planum indefinitum concipiamus, cuius singula puncta per coordinatas rectangulares p, q exhibeantur. Cuivis itaque puncto plani respondebit punctum in superficie corporis et quidem unicum tantum, si res ita instructa est, ut x, y, z sint functiones uniformes indeterminatarum p, q . Quodsi vice versa etiam per x, y, z plene et absque ambiguitate determinantur p et q , manifesto cuivis puncto superficiei corporis unicum tantum plani punctum respondebit, planumque in hoc casu undique in infinitum porrigi debet, quo integram corporis superficiem exhauriat. Alioquin autem plani partem tantummodo considerare oportebit, limitibus finitis vel infinitis descriptam, quae corporis superficiem quasi repraesentabit. Concipiatur planum per infinitas rectas tum lineae abscissarum parallelas tum ipsi normales

in elementa rectangula divisum: huiusmodi elementum, inter puncta quorum co-
ordinatae sunt

$$p, q; \quad p + dp, q; \quad p, q + dq; \quad p + dp, q + dq$$

contentum, erit $= dp dq$, respondebitque elemento parallelogrammatico in su-
perficie corporis contento inter quatuor puncta, quorum coordinatae resp. erunt

- I. x, y, z
- II. $x + \lambda dp, y + \mu dp, z + \nu dp$
- III. $x + \lambda' dq, y + \mu' dq, z + \nu' dq$
- IV. $x + \lambda dp + \lambda' dq, y + \mu dp + \mu' dq, z + \nu dp + \nu' dq$

si supponimus, esse

$$dx = \lambda dp + \lambda' dq, \quad dy = \mu dp + \mu' dq, \quad dz = \nu dp + \nu' dq$$

Projectiones huius areae, quam statuimus $= ds$, in tria plana axibus coordina-
tarum x, y, z normalia, facile inveniuntur resp.

$$\pm(\mu\nu' - \nu\mu') dp dq, \quad \pm(\nu\lambda' - \lambda\nu') dp dq, \quad \pm(\lambda\mu' - \mu\lambda') dp dq$$

unde per theorema satis notum ipsa elementi area erit

$$ds = dp dq \sqrt{(\mu\nu' - \nu\mu')^2 + (\nu\lambda' - \lambda\nu')^2 + (\lambda\mu' - \mu\lambda')^2}$$

Hinc patet, singula integralia in sex nostris theorematibus prolata, ad for-
mam talem reduci $\iint S dp dq$, ubi S vel explicite vel implicate sit functio dua-
rum indeterminatarum p, q , integrationemque vel per totum planum infinitum extendendam esse, vel per eam
plani partem, quae superficiem integram corporis nostri quasi repraesentat. Integratio ipsa
autem modo his modo illis artificiis absolvetur, de quibus regulae generales dari nequeunt.

Ceterum adhuc observamus, quum substitutis pro x, y, z valoribus per p, q expressis, functio W necessario fieri debeat identice $= 0$, etiam identice i. e. independenter a valoribus ipsarum dp, dq fieri debere

$$0 = (\lambda T + \mu U + \nu V) dp + (\lambda' T + \mu' U + \nu' V) dq$$

sive haberi

$$\lambda T + \mu U + \nu V = 0, \quad \lambda' T + \mu' U + \nu' V = 0$$

Hinc sequitur, quantitates $\mu\nu' - \nu\mu'$, $\nu\lambda' - \lambda\nu'$, $\lambda\mu' - \mu\lambda'$ resp. ipsius T, U, V , sive cosinibus angulorum QX, QY, QZ proportionales evadere, quod iam e supra dictis, sed remanente signorum ambiguitate, colligere licuerat.

10.

Ab his disquisitionibus generalibus ad corpora sphaeroidica elliptica descendimus, quorum caussa illae fuerant susceptae. Initio abscissarum in corporis centro sumto, semiaxibusque per A, B, C designatis, aequatio superficiei erit

$$\frac{xx}{AA} + \frac{yy}{BB} + \frac{zz}{CC} = 1$$

Statuamus itaque $W = \frac{xx}{AA} + \frac{yy}{BB} + \frac{zz}{CC} - 1$, unde patet, pro omnibus punctis intra corpus W obtinere valores negativos, positivos autem pro omnibus punctis extra corpus. Porro erit $T = \frac{2x}{AA}$, $U = \frac{2y}{BB}$, $V = \frac{2z}{CC}$; statuendo itaque

$$\sqrt{\frac{x^2}{A^4} + \frac{y^2}{B^4} + \frac{z^2}{C^4}} = \Delta$$

erit

$$\begin{aligned} \cos QX &= \frac{x}{A^2 \Delta}, & \cos QY &= \frac{y}{B^2 \Delta}, & \cos QZ &= \frac{z}{C^2 \Delta} \\ \cos QM &= \frac{\frac{(a-x)x}{A^2} + \frac{(b-y)y}{B^2} + \frac{(c-z)z}{C^2}}{r \Delta} \end{aligned}$$

11.

Iam introducamus duas indeterminatas p, q tales ut fiat

$$x = A \cos p, \quad y = B \sin p \cos q, \quad z = C \sin p \sin q$$

Facile perspicitur, totam sphaeroidis superficiem sic exhauriri, si p extendatur a 0 usque ad 180° , q vero a 0 usque ad 360° . Porro habebimus

$$\begin{aligned}\lambda &= -A \sin p, & \mu &= B \cos p \cos q, & \nu &= C \cos p \sin q \\ \lambda' &= 0, & \mu' &= -B \sin p \sin q, & \nu' &= C \sin p \cos q \\ \mu\nu' - \nu\mu' &= BC \cos p \sin p = ABC \sin p \cdot \frac{\cos p}{A} \\ \nu\lambda' - \lambda\nu' &= AC \sin^2 p \cos q = ABC \sin p \cdot \frac{A \sin p \cos q}{B} \\ \lambda\mu' - \mu\lambda' &= AB \sin^2 p \sin q = ABC \sin p \cdot \frac{A \sin p \sin q}{C}\end{aligned}$$

Hinc quoniam $\sin p$ intra limites, quos hic consideramus, ubique fit quantitas positiva, statuere oportet

$$ds = dp dq \cdot ABC \sin p$$

Applicando has formulas ad theorema secundum, fit corporis volumen seu (statuendo densitatem = 1) massa

$$= \iint dp dq ABC \cos p \sin p = \iint dp dq ABC \cos^2 p \sin p$$

sive integrando primo secundum q

$$= 2\pi ABC \int dp \cos^2 p \sin p = \pi ABC \int dp (\sin p + \sin 3p)$$

quod integrale a $p = 0$ usque ad $p = 180^\circ$ est extendendum. Hinc provenit $\frac{4}{3}\pi ABC$, uti aliunde constat.

12.

Ad determinandam attractionem, quam sphaerois exercet in punctum quodcunque, si attractio cuiusvis elementi quadrato distantiae a puncto attracto reciproce proportionalis supponitur, habemus $f\rho = \frac{1}{\rho^2}$, $F\rho = -\frac{1}{\rho}$, $\Phi\rho = -\frac{1}{\rho}$. Sit attractio sphaeroidis integri secundum directionem axi coordinatarum x parallelam atque oppositam = X , statuaturque $X = ABC \xi$. Erit itaque, per theorema tertium,

$$\xi = \iint dp dq \frac{x \cos QX}{r} = \iint dp dq \frac{xx}{A^2 r \Delta}$$

adeoque

$$\xi = \iint \frac{dp dq \cos^2 p}{A r \Delta}$$

Perinde obtinemus, per theorema sextum

$$\xi = \iint \frac{dp dq \sin p}{r^3} \left(\frac{(a-x)x}{A^2} + \frac{(b-y)y}{B^2} + \frac{(c-z)z}{C^2} \right)$$

Denique theorema quartum nobis suppeditat

$$\iint \frac{dp dq \sin p}{r^3} \left(\frac{(a-x)x}{A^2} + \frac{(b-y)y}{B^2} + \frac{(c-z)z}{C^2} \right) = 0$$

vel = -4π , prout punctum M iacet vel extra corpus, vel intra corpus.

Iam quantitates A, B, C tamquam valores particulares trium variabilium α, β, γ consideramus, ita comparatarum, ut $\alpha\alpha - \beta\beta, \alpha\alpha - \gamma\gamma$ sint constantes. Ita ξ spectari poterit tamquam functio variabilium α, β, γ seu potius unius ex ipsis: variationes simultaneas quantitatum $\xi, \alpha, \beta, \gamma$ per characteristicam δ distinguemus. Facile concluditur ex aequatione [1], crescentibus α, β, γ in infinitum, ξ ultra omnes limites decrescere, quum manifesto vel valor minimus ipsius r ultra omnes limites crescat. Statuere itaque oportet $\xi = 0$ pro $\alpha = \infty$.

Differentiando aequationem [1] ita exhibitam

$$\xi = \iint \frac{dp dq \cos^2 p}{A r \Delta}$$

secundum characteristicam δ , prodit

$$\delta\xi + \xi \frac{\delta A}{A} = \iint \frac{dp dq \sin p \delta r}{r^3}$$

Sed habemus

$$\begin{aligned} r \delta r &= -(a-x)\delta x - (b-y)\delta y - (c-z)\delta z \\ &= -(a-x) \cos p \delta A - (b-y) \sin p \cos q \delta B - (c-z) \sin p \sin q \delta C \\ &= -(a-x) \frac{x \delta \alpha}{\alpha} - (b-y) \frac{y \delta \beta}{\beta} - (c-z) \frac{z \delta \gamma}{\gamma} \end{aligned}$$

(propter $\alpha \delta \alpha - \beta \delta \beta = 0, \alpha \delta \alpha - \gamma \delta \gamma = 0$): hinc fit

$$\delta\xi + \xi \frac{\delta A}{A} = \iint \frac{dp dq \sin p}{r^3} \left(\frac{(a-x)x}{A} \delta A + \frac{(b-y)y}{B} \delta B + \frac{(c-z)z}{C} \delta C \right)$$

Hinc subtrahendo aequationem [2], in $d\alpha$ multiplicatam, postquam A, B, C in α, β, γ mutatae sunt, fit

$$\delta\xi = \frac{\delta \alpha}{\alpha} \iint \frac{dp dq \sin p}{r^3} \left(\frac{(a-x)x(\alpha - A)}{A\alpha} + \frac{(b-y)y(\beta - B)}{B\beta} + \frac{(c-z)z(\gamma - C)}{C\gamma} \right)$$

Huius aequationis pars ad dextram per aequ. [3] fit vel $= 0$ vel $= -4\pi\alpha\delta\alpha$, prout M iacet extra vel intra corpus, ita ut fiat in casu priori

$$[4] \quad \delta\xi = 0$$

in posteriori autem

$$[5] \quad \delta\xi = \frac{4\pi\alpha d\alpha}{\alpha\beta\gamma}$$

Aequatio [4] protinus ostendit, ξ esse constantem, sive attractionem X massae proportionalem pro omnibus ellipsoidibus, in quibus $\alpha\alpha - \beta\beta$, $\alpha\alpha - \gamma\gamma$ sint quantitates constantes, i. e., quarum tres sectiones principales sint ellipses ex iisdem focis descriptae, quamdiu punctum attractum extra sphaeroidem iaceat. Quam conclusionem, quum omni rigore vera sit, quantumvis proxime sphaeroidis superficies ad punctum attractum accedat, necessario etiam ad sphaeroidem ipsam extendere licebit, cuius superficies per ipsum punctum attractum transit.

Problema itaque de attractione sphaeroidis in punctum quodcunque externum determinanda, reducitur ad duo alia problemata, scilicet primo ad determinationem dimensionum alius sphaeroidis ex iisdem quibus sphaeroidis proposita focis descriptae punctumque attractum transeuntis, secundo ad problema de attractione sphaeroidis in punctum in ipsius superficie positum. Problema prius pendet a solutione aequationis cubicae, quam semper radicem realem unicam involvens facile demonstratur, cuique hic immorari superfluum videtur. Ut vero problema alterum solvamus, consideremus casum alterum, ubi punctum attractum iacet intra corpus. Quum sit $\beta\beta = \alpha\alpha - AA + BB$, $\gamma\gamma = \alpha\alpha + CC - AA$, substituamus hos valores in aequatione [5], simulque faciemus $\alpha = \frac{A}{\sqrt{1-t}}$. Hinc emergit

$$\delta\xi = \frac{4\pi A^3 dt}{BB CC \sqrt{(1 + \frac{AA-BB}{BB}t)(1 + \frac{AA-CC}{CC}t)}}$$

sive restituendo characteristicam d , et integrando

$$\xi = \int \frac{4\pi A^3 dt}{BB CC \sqrt{(1 + \frac{AA-BB}{BB}t)(1 + \frac{AA-CC}{CC}t)}}$$

quod integrale ita sumendum est, ut evanescat pro $t = 0$, ac dein, pro sphaeroidis determinata, cuius semiaxes sunt A, B, C , extendendum usque ad $t = 1$. Habemus itaque

$$[6] \quad X = \int \frac{4\pi A^3 ABC dt}{BB CC \sqrt{(AA + (BB - AA)t)(AA + (CC - AA)t)}}$$

integratione a $t = 0$ usque ad $t = 1$ extensa. Manifesto attractiones axibus coordinatarum y, z parallelae hinc sponte derivantur, si a, A cum b, B vel cum c, C permutantur.

Haec itaque formula suppeditat attractionem omnium punctorum intra sphaeroidem, et quum rigore sit vera, quantumvis proximum sit punctum attractum ipsi sphaeroidis superficiei, etiam usque ad puncta in superficie posita valebit. Ad quam quum attractio punctorum externorum iam reducta sit, problema iam complete est solutum.

Aequatio [6] praeterea docet, pro puncto interno attractionem omnium sphaeroidum similium similiterque positarum prorsus identicam esse. Quodsi itaque huiusmodi sphaeroidis in plura strata divisa concipiatur, quorum superficies internae et externae superficiei sphaeroidis sint similes similiterque positae, manifesto singula strata punctum attractum circumvolventia ad attractionem in hoc punctum nihil conferent, ita ut tantummodo restet attractio nuclei interioris, cuius superficies per ipsum punctum transit.

13.

De ipsa integratione formulae [6] non opus est prolixè disserere. Constat scilicet, eam a transcendens pendere, circulo logarithmisque altioribus, si omnes A , B , C sint inaequales: in hoc itaque casu ad series confugiemus, quae tanto citius convergent, quo minus sphaerois a sphaera discrepat. Si vero duae quantitates A , B , C sunt aequales, e.g. $A = B$, in quo casu sphaerois orta erit per revolutionem circa axem $= 2C$, erit

$$X = \int \frac{4\pi A^3 dt}{(AA + (CC - AA)t)^{\frac{3}{2}}} \\ = \frac{2\pi}{C^2} \left(\frac{C}{\sqrt{AA - CC}} \arccos \frac{C}{A} - \frac{CC}{AA} \sqrt{AA - CC} \right)$$

statuendo $s = \cos \varphi$, vel

$$= \frac{2\pi}{C^2} \left(\frac{C}{\sqrt{CC - AA}} \log \frac{C + \sqrt{CC - AA}}{A} \right) - \frac{CC}{AA} \sqrt{CC - AA}$$

si $C > A$.

Attractio in directione coordinatis y parallela et opposita, prodit mutando in his formulis a in b , unde patet, has duas vires aequivalere unicae, cuius directio axi $2C$ normalis est, cuiusque intensitas invenitur, si in formula modo tradita a in distantiam puncti attracti ab hoc axe mutatur.

Attractio denique in directione coordinatis z parallela et opposita i. e. ad aequatorem normali, fit in casu, ubi $B = A$,

$$Z = \int \frac{4\pi AAC dt}{(AA + (CC - AA)t)^{\frac{3}{2}}}$$

unde eruitur, si $C < A$, ponendo ut supra $s = C \cos \varphi$,

$$Z = \frac{4\pi AAC \cos \varphi}{CC \sin^2 \varphi} \left(\tan \frac{1}{2} \varphi - \frac{1}{2} \sin \varphi \right)$$

sive si $C > A$, prodit

$$Z = \frac{4\pi AAC}{(CC - AA)^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{C + \sqrt{CC - AA}}{A} \right) - \frac{4\pi AAC}{CC - AA}$$

Tandem, si omnes tres A , B , C sunt aequales, i. e. si corpus est sphaera, attractiones secundum tres directiones principales fiunt

$$\frac{4}{3}\pi a, \quad \frac{4}{3}\pi b, \quad \frac{4}{3}\pi c$$

i. e. identicae cum iis, quas nucleus sphaericus, in cuius superficie punctum attractum iacet, exerceat, si ipsius massa in centro esset concentrata. Hinc etiam sponte sequitur, puncta externa a sphaera perinde attrahi, ac si eius massa tota esset in centro, uti NEWTON primus docuerat.

ADDITAMENTUM.

Postquam haecce iam perscripta essent, innotuit, indicante ill. LAPLACE, commentatio egregia cl. IVORY in Philosophical Transactions ad A. 1809; ubi idem argumentum per methodum ab iis, quibus usi erant ill. LAPLACE et LEGENDRE, prorsus diversam tractatur. Summa elegantia ille geometra attractionem puncti externi ad attractionem puncti interni reducere docuit, i. e. problematis partem, quae semper pro difficiliore habita est, ad faciliorem. Methodus autem, per quam

hanc alteram partem tractavit, longe magis complicata est, partimque perinde ut methodus, qua ill. LAPLACE pro punctis externis usus erat, considerationi serie- rum infinitarum non semper convergentium innititur, quam utique evitare licuis- set. Ceterum haec solutio clar. IVORY, quae obiter spectata quandam similitu- dinis speciem cum nostra prae se ferre videri posset, propius examinata princi- piis omnino diversis inniti invenietur, nec fere quidquam utrique solutioni com- mune est, nisi usus indeterminatarum a nobis per p , q denotatarum.

ÜBER EIN NEUES ALLGEMEINES GRUNDGESETZ DER MECHANIK.

Journal für die reine und angew. Mathematik herausg. v. Cre"lle. Band IV.
1829.

Bekanntlich verwandelt das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten die ganze Statik in eine mathematische Aufgabe, und durch D'ALEMBERT's Princip für die Dynamik ist diese wiederum auf die Statik zurückgeführt. Es liegt daher in der Natur der Sache, dass es kein neues Grundprincip für die Bewegungs- und Gleichgewichts-Lehre geben kann, welches der Materie nach nicht in jenen beiden schon enthalten und aus ihnen abzuleiten wäre. Inzwischen scheint doch wegen dieses Umstandes noch nicht jedes neue Princip werthlos zu werden. Es wird allezeit interessant und lehrreich bleiben, den Naturgesetzen einen neuen vor- theilhaften Gesichtspunkt abzugewinnen, sei es, dass man aus demselben diese oder jene einzelne Aufgabe leichter auflösen könne, oder dass sich aus ihm eine besondere Angemessenheit offenbare. Der grosse Geometer, der das Gebäude der Mechanik auf dem Grunde des Principis der virtuellen Geschwindigkeiten auf eine so glänzende Art aufgeführt hat, hat es nicht verschmäht, MAUPERTUIS' Prin- cip der kleinsten Wirkung zu grösserer Bestimmtheit und Allgemeinheit zu erhe- ben, ein Princip, dessen man sich zuweilen mit vielem Vortheil bedienen kann*).

*) Es sei mir jedoch hier die Bemerkung erlaubt, dass ich die Art, wie ein anderer grosser Geo- meter versucht hat, HUYGENS' Gesetz für die ausserordentliche Brechung des Lichts in Krystallen von dop- pelter Brechung, mittelst des Grundsatzes der kleinsten Wirkung zu beweisen, nicht befriedigend finde. v. 4

Der eigenthümliche Charakter des Princip der virtuellen Geschwindigkeiten besteht darin, dass es eine allgemeine Formel zur Auflösung aller statischen Aufgaben, und so der Stellvertreter aller andern Principe ist, ohne jedoch das Creditiv dazu so unmittelbar aufzuweisen, dass es sich, so wie es nur ausgesprochen wird, schon von selbst als plausibel empfehle.

In dieser Beziehung scheint das Princip, welches ich hier aufstellen werde, den Vorzug zu haben: es hat aber auch noch den zweiten, dass es das Gesetz der Bewegung und der Ruhe auf ganz gleiche Art in grösster Allgemeinheit umfasst. So sehr es in der Ordnung ist, dass bei der allmäligen Ausbildung der Wissenschaft und bei der Belehrung des Individuum das Leichtere dem Schwereren, das Einfachere dem Verwickeltern, das Besondere dem Allgemeinen vorangeht, so fordert doch der Geist, einmal auf dem höhern Standpunkte angelangt, den umgekehrten Gang, wobei die ganze Statik nur als ein ganz specieller Fall der Mechanik erscheine. Selbst der oben erwähnte Geometer scheint darauf Werth zu legen, indem er als einen Vorzug des Princip der kleinsten Wirkung ansieht, dass es das Gleichgewicht und die Bewegung zugleich umfasse, wenn man jenes so ausdrücke, dass die lebendigen Kräfte bei beiden Kleinsten seien, eine Bemerkung, die doch mehr witzig als wahr zu sein scheint, da das Minimum in beiden Fällen in ganz verschiedener Beziehung Statt findet.

Das neue Princip ist nun folgendes:

Die Bewegung eines Systems materieller, auf was immer für eine Art unter sich verknüpfter Punkte, deren Bewegungen zugleich an was immer für äussere Beschränkungen gebunden sind, geschieht in jedem Augenblick in möglich grösster Übereinstimmung mit der freien Bewegung, oder unter möglich kleinstem Zwange, indem man als Maass des Zwanges, den das ganze System in jedem Zeittheilchen erleidet, die Summe der Producte aus dem Quadrate der Ablenkung jedes Punkts von seiner freien Bewegung in seine Masse betrachtet.

Es seien m, m', m'' u.s. w. die Massen der Punkte; a, a', a'' u.s. w. ihre Plätze zur Zeit t ; b, b', b'' u.s. w. die Plätze, welche sie, nach dem unendlich kleinen Zeittheilchen dt , in Folge der während dieser Zeit auf sie wirkenden Kräfte und der zur Zeit t erlangten Geschwindigkeiten und Richtungen, einnehmen würden, falls sie alle vollkommen frei wären. Die wirklichen Plätze c, c', c'' u.s. w. werden dann diejenigen sein, für welche, unter allen mit den Bedingungen des Systems vereinbaren, $m(bc)^2 + m'(b'c')^2 + m''(b''c'')^2$ u.s. w. ein Minimum wird.

Das Gleichgewicht ist offenbar nur ein einzelner Fall des allgemeinen Gesetzes, und die Bedingung dafür, dass

$$m(ab)^2 + m'(a'b')^2 + m''(a''b'')^2 \text{ u. s. w.}$$

selbst ein Minimum sei, oder dass das Beharren des Systems im Zustande der Ruhe, der freien Bewegung der einzelnen Punkte näher liege, als jedes mögliche Heraustreten aus demselben.

Die Ableitung unsers Principis aus dem oben angeführten geschieht leicht auf folgende Art.

Die auf den materiellen Punkt m wirkende Kraft ist offenbar zusammengesetzt, erstens aus einer, die, in Verbindung mit der zur Zeit t statt habenden Geschwindigkeit und Richtung, ihn in der Zeit dt von a nach c führt, und in einer zweiten, die ihn in derselben Zeit aus der Ruhe in c , durch cb führen würde, wenn man den Punkt als frei betrachtet. Dasselbe gilt von den andern Punkten. Nach D'ALEMBERT's Princip müssen demnach die Punkte m, m', m'' u. s. w., unter alleiniger Wirkung der zweiten Kräfte, nach $cb, c'b', c''b''$ u. s. w., in den Plätzen c, c', c'' u. s. w. vermöge der Bedingungen des Systems, im Gleichgewicht sein.

Nach dem Princip der virtuellen Geschwindigkeiten erfordert dies Gleichgewicht, dass die Summe der Producte aus je drei Factoren, nemlich jeder der Massen m, m', m'' u. s. w., den Linien $cb, c'b', c''b''$ u. s. w., und irgend welchen auf letztere resp. projecirten, vermöge der Bedingungen des Systems möglichen Bewegungen jener Punkte, immer $= 0$ sei, wie man es gewöhnlich ausspricht*),

*) Der gewöhnliche Ausdruck setzt stillschweigend solche Bedingungen voraus, dass die jeder möglichen Bewegung entgegengesetzte gleichfalls möglich sei, wie z. B. dass ein Punkt auf einer bestimmten Fläche zu bleiben genöthigt, dass die Entfernung zweier Punkte von einander unveränderlich sei u. dgl. Allein dies ist eine unnöthige und der Natur nicht immer angemessene Beschränkung. Die Oberfläche eines undurchdringlichen Körpers zwingt einen auf ihr befindlichen materiellen Punkt nicht, auf ihr zu bleiben, sondern verwehrt ihm bloss das Austreten auf die Eine Seite; ein gespannter, nicht ausdehnbarer oder richtiger, dass jene Summe niemals positiv werden könne.

Sind daher $\gamma, \gamma', \gamma''$ u.s. w. von c, c', c'' u.s. w. verschiedene, aber mit den Bedingungen des Systems verträgliche Plätze; und $\vartheta, \vartheta', \vartheta''$ u.s. w. die Winkel, welche $c\gamma, c'\gamma', c''\gamma''$ u.s. w. mit $cb, c'b', c''b''$ u.s. w. machen, so ist allemal $\sum m \cdot cb \cdot c\gamma \cos \vartheta$ entweder 0 oder negativ. Da nun

$$\gamma b^2 = cb^2 + c\gamma^2 - 2cb \cdot c\gamma \cos \vartheta$$

so ist klar, dass

$$\sum m \cdot \gamma b^2 - \sum m \cdot cb^2 = \sum m \cdot c\gamma^2 - 2 \sum m \cdot cb \cdot c\gamma \cos \vartheta$$

folglich immer positiv sein wird, also $\sum m \cdot \gamma b^2$ immer grösser als $\sum m \cdot cb^2$, d. i. dass $\sum m \cdot cb^2$ ein Minimum sein wird. W. Z. B. W.

Es ist sehr merkwürdig, dass die freien Bewegungen, wenn sie mit den nöthwendigen Bedingungen nicht bestehen können, von der Natur gerade auf die- selbe Art modificirt werden, wie der rechnende Mathematiker, nach der Methode der kleinsten Quadrate, Erfahrungen ausgleicht, die sich auf unter einander durch nöthwendige Abhängigkeit verknüpfte Grössen beziehen. Diese Analogie liesse sich noch weiter verfolgen, was jedoch gegenwärtig nicht zu meiner Absicht gehört.

PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRII

AUCTORE

CAROLO FRIDERICO GAUSS

SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM TRADITA XXVIII. SEPT. MDCCCXXIX.

COMMENTATIONES SOCIETATIS REGIAE SCIENTIARUM GOTTINGENSIS RECENTIORES. VOL. VII.

GOTTINGAE MDCCCXXX.

PRINCIPIA GENERALIA THEORIAE FIGURAE FLUIDORUM IN STATU AEQUILIBRII.

Vires ascensionem vel depressionem fluidorum in tubis capillaribus gubernantes primus acute et accurate enumeravit sagax CLAIRAUT, sed quum legem virium omnino intactam liquerit, nihil fructus ad explicationem mathematicam phaenomenorum ex illa enumeratione nasci potuit. Attractio vulgaris quadrato distantiae reciproce proportionalis, quae omnes motus coelestes tam felici successu explicat, nullius usus est nec in phaenomenis capillaribus, nec in phaenomenis adhaesionis et cohaesionis explicandis; calculus enim recte institutus facile docet, ad normam illius legis attractionem cuiusvis corporis, quocumque experimenta institui licet, i. e. cuius moles respectu totius terrae pro nihilo haberi potest, in punctum ubicunque vel adeo in contactu positum, evanescere respectu gravitatis*). Recte hinc concluditur, illam attractionis legem in distantis minimis naturae haud amplius consentaneam esse, sed modificationem quandam postulare, sive quod eodem redit, corporum particulas praeter illam vim attractivam exercere aliam in distantis minimis tantum conspicuam. Phaenomena omnia conspiciuntur ad arguendum, hancce alteram vis attractivae partem (attractionem molecularem), in distantis vel minimis quas mensurare licet insensibilem esse, dum in distantis insensibilibus partem priorem (quadrato distantiae reciproce proportionalem) longe superare possit.

*) Constat, maximam attractionem, quam massa homogenea data in punctum datum secundum illam legem exercere potest, esse ad attractionem, quam eadem massa in figuram sphaericam redacta exercet in punctum in superficie positum, ut 3 ad $\sqrt[3]{\frac{16}{\pi}}$: posterior vero attractio cum gravitate facile comparatur.

III. LAPLACE ab hac unica suppositione circa indolem virium molecularium proficiscens, ceteroqui autem legem diminutionis pro distantii crescentibus prorsus indeterminatam linquens, primus effectum earum in figuram superficiei fluidorum calculo accurato subiecit, et, stabilita aequatione generali pro figura aequilibrii, non modo phaenomena capillaria proprie sic dicta, sed multa alia his affinia inde explicare conatus est. Hae investigationes, per mirum cum experimentis accuratis consensum ubique confirmatae, inter pulcherrima philosophiae naturalis incrementa, quae illi magno geometrae debemus, referendae, obiectiones autem a quibusdam auctoribus contra illas directae ad maximam partem vel levis vel nullius momenti sunt*).

In calculis ill. LAPLACE utique occurrunt quaedam stricto argumentandi modo haud prorsus consentanea. In commentatione priori, *theorie de l'action capillaire*, denotante φf intensitate attractionis in distantia f , integrale $\int \varphi f df$ ab $f = \infty$ usque ad $f = \infty$ extensum statuitur $= \Pi f$; dein integrale $\int \Pi f f df$ ab $f = x$ usque ad $f = \infty$ extensum, $= \Psi x$; denique valores integralium $2\pi \int \Psi f df$, $2\pi \int \Psi f f df$ ab $f = 0$ usque ad $f = \infty$ extensorum statuuntur resp. $= K$, et $= H$, denotante π semicircumferentiam circuli pro radio $= 1$. Indoles functionis φf prorsus intacta linquitur, dummodo insensibilis sit pro omnibus valoribus sensibilibus ipsius f . At ex hac sola suppositione neutiquam sequeretur, etiam Πf , Ψf pro valoribus sensibilibus ipsius f necessario insensibiles fieri, neque maiori iure, valores integralium $2\pi \int \Psi f df$, $2\pi \int \Psi f f df$ ab $f = 0$ usque ad valorem sensibilem finitum ipsius f extensorum insensibiliter differre a K , H , uti in commentatione illa legitur; infinite multas enim formas functionis φf imaginari liceret, suppositioni fundamentali satisfaciennes, pro quibus hae conclusiones erroneae forent. Quinadeo, si φf attractionem completam exprimere supponitur, revera etiam continebit partem formae $\frac{\alpha}{f^2}$, a qua attractio vulgaris pendet; sed etiamsi hic terminus pro insensibili habendus sit, dum dimensiones corporum attrahentium, quales in experimentis occurrere possunt, insensibiles sunt prae tota terra, tamen iam secunda integratio, si in infinitum extenderetur, inferret functioni Ψf terminum infinitum.

*) Ita iudicandum de plerisque obloquutionibus in ephemeridibus Ticinensibus (Giornale di fisica etc. T. 9) prolatis, quibus scite respondit clar. POISSON in Annales de chimie et de physique T. 4.

At si his hisque similibus quaedam levis incuriae species subesse videtur, certe ad formam disserendi potius quam ad rem ipsam attinet. Apparet enim ex dissertatione secunda, *Supplément a la théorie de l'action capillaire*, ill. LAPLACE per φf non attractionem completam, sed partem eam tantum, quae attractioni vulgari accedit, tacite subintellexisse; posteriorem autem nullam experimentis nostris modificationem sensibilem afferre posse, facile elucet. Quinadeo addigitat, se functionem φf ad instar exponentialis e^{-fi} considerare, denotante i quantitatem permagnam, aut potius $\frac{1}{i}$ lineam perparvam. Sed ne opus quidem est, generalitatem tantopere limitare, quum is, qui rem potius quam verba in- tuetur, facillime videat, sufficere, si integrationes illae non in infinitum, sed tantummodo usque ad distantiam sensibilem arbitrariam, aut si mavis ad distantiam finitam dimensionibus in experimentis occurrentibus maiorem extendantur.

Alio vero defectu laborat ista theoria longe graviori, et quem quantum sci- mus eius cavillatores ne animadverterunt quidem. Duabus illa partibus constat. Altera stabilit aequationem generalem pro fluidi superficie libera inter differentia- lia partialia coordinatarum: pendet haec aequatio a vi attractiva moleculari, quam fluidi particulae in se mutuo exercent, atque haec quidem theoriae pars ita absoluta est, ut nihil essenziale desiderandum restet. Sed talis aequatio inter differentia- lia partialia (cuius integratio, si in analysis potestate esset, functiones arbitrarias adduceret) non sufficit ad figuram superficiei ex asse determinandam, quod fieri nequit, nisi conditio nova accedat indolem figurae in limitibus definiens. Talem conditionem sistit pars altera theoriae, eam scilicet, ut angulus plani superficiei fluidi liberam in confiniis vasis tangentis (sive exactius, in limite vis sensibilis attractivae parietis vasis) cum plano parietem vasis ibidem tangente constans sit, puta per relationem inter intensitates virium molecularium vasis et fluidi determinatus, siquidem continuitas figurae vasis apud confinia superficiei liberae fluidi non interruptitur. At hancce propositionem cardinalem totius theoriae per calculum demonstrare ne suscepit quidem ill. LAPLACE; quae enim in dissertatione priori p. 5 huc spectantia afferuntur, argumentationem vagam tantummodo exhibent et quod demonstrandum erat iam supponunt: calculi autem p. 44 sq. suscepti effectum carent. In altera quidem dissertatione ascensus fluidi in tubis capillaribus per methodum aliam tractatur, cuius summa cum methodo priori collata formulam (veram utique) suppeditat pro angulo illo inter plana tangentia. Sed notare oportet, proprie hic iam supponi quod angulus sit constans, praetereaque methodum, per se parum satisficientem, restringi ad casum maxime specialem, ubi vas prismaticum est, parietesque verticales. His perpensis fateri oportet, theoriam ab ill. LAPLACE propositam etiamnum essentialiter mancā et incompletam esse.

Resumemus itaque ab integro theoriam figurae aequilibrīi fluidorum sub actione gravitatis et virium molecularium propriarum et vasis, in quo negotio methodum prorsus diversam e primis dynamicae principiis petitam sequemur, maximamque generalitatem statim ab initio amplectemur. Haec disquisitio perducet ad insigne theorema novum, theoriam completam in unicam formulam simplicissimam contrahens, e quo utraque pars theoriae ill. LAPLACE sponte demanabit.

14.

Ad stabiliendam aequationem aequilibrîi systematis punctorum physicorum quocunque, quorum motus conditionibus qualibuscunque adstringuntur, maxime idoneum est principium motuum virtualium, quod sic enunciamus.

Constet systema e punctis physicis m, m', m'' etc., in quibus massae per easdem literas denotandae concentratae concipiantur. Sit P una e viribus acceleratricibus in punctum m agentibus, et dum systemati motus qualiscunque infinite parvus cum conditionibus systematis sociabilis (motus virtualis) tribui fingitur, sit dp motus puncti m in directionem vis P proiectus, i. e. per cosinum anguli, quem facit cum directione vis P , multiplicatus; denique sit $\sum P dp$ aggregatum omnium similium productorum respectu omnium virium punctum m sollicitantium. Perinde repraesentet P' indefinite vires punctum m' sollicitantes, atque dp' motus puncti m' ad singularum directiones projectos, similiterque de reliquis punctis. Quibus ita intellectis, conditio aequilibrîi systematis consistit in eo, ut aggregatum

$$m \sum P dp + m' \sum P' dp' + m'' \sum P'' dp'' + \text{etc.}$$

pro quocunque motu virtuali fiat $= 0$, uti principium motuum virtualium vulgo exprimitur, vel accuratius, in eo, ut illud aggregatum pro nullo motu virtuali adipisci possit valorem positivum.

15.

Vires hic considerandae ad tria capita reducuntur.

I. Gravitas, cuius intensitatem pro singulis punctis eandem directiones parallelas supponere licet: illam denotabimus per g .

II. Vires attractivae, quas puncta m, m', m'' etc. a se mutuo experiuntur. Intensitas attractionis functioni distantiae proportionalis sive producto huius functionis per characteristicam f denotandae in massam in puncto attrahente concentratam aequalis supponitur.

III. Vires, quibus puncta m, m', m'' etc. ad puncta quocunque fixa attrahuntur. Pro his viribus simili modo characteristicam F distantiae praefigenda utemur, et per M, M', M'' etc. tum puncta fixa, tum massas, quae in ipsis concentrantur, designabimus.

Quodsi iam distantiam inter bina puncta m, m' per hoc signum denotamus (m, m') , et perinde per (m, M) distantiam inter puncta m, M etc., nec non per z, z', z'' etc. altitudines punctorum m, m', m'' etc. supra planum horizontale arbitrarium H , has partes complexus $\sum P dp$ habebimus:

$$\begin{aligned} & - g dz \\ & - m' f(m, m') d(m, m') - m'' f(m, m'') d(m, m'') - m''' f(m, m''') d(m, m''') - \text{etc.} \\ & - MF(m, M) d(m, M) - M' F(m, M') d(m, M') - M'' F(m, M'') d(m, M'') - \text{etc.} \end{aligned}$$

ubi differentialia $d(m, m'), d(m, m'')$ etc. sunt partialia, utpote ad solum motum virtuales puncti m relatae.

Iam introducamus loco functionis f eam, per cuius differentiationem oritur, puta statuatur $-f \kappa d\kappa = d\psi \kappa$, sive $\int f \kappa d\kappa = -\psi \kappa$. Constans integrationis ad libitum eligi potest; si placet (et si res fert), ita determinetur, ut fiat $\psi \infty = 0$, in quo casu $\psi \kappa$

exhibebit integrale $\int f \varkappa d\varkappa$ ab $\varkappa = t$ usque ad $\varkappa = \infty$ extensum. Prorsus simili modo loco functionis F introducatur alia Ψ talis, ut habeatur $-F \varkappa d\varkappa = d\Psi \varkappa$. Ita complexus $\sum P dp$ fit =

$$\begin{aligned} & -g dz \\ & + m' d\psi(m, m') + m'' d\psi(m, m'') + m''' d\psi(m, m''') + \text{etc.} \\ & + M d\Psi(m, M) + M' d\Psi(m, M') + M'' d\Psi(m, M'') + \text{etc.} \end{aligned}$$

ubi notandum, differentialia in linea secunda esse partialia ad solum motum puncti m relata.

At manifesto quodvis harum differentialium partialium habet supplementum suum in alio complexu. Ita tum complexus $m \sum P dp$ tum complexus $m' \sum P' dp'$ continet differentiale parziale $mm' d\psi(m, m')$, sed quod in priori refertur ad solum motum ipsius m , in posteriori ad solum motum ipsius m' . Hinc patet, aggregatum in art. 1 prolutum revera esse differentiale completum, et quidem $= d\Omega$, si statuatur $\Omega =$

$$\begin{aligned} & -gmz - gm'z' - gm''z'' - \text{etc.} \\ & + mm'\psi(m, m') + mm''\psi(m, m'') + mm'''\psi(m, m''') + \text{etc.} \\ & + m'm''\psi(m', m'') + m'm'''\psi(m', m''') + \text{etc.} \\ & + m''m'''\psi(m'', m''') + \text{etc.} \\ & + \text{etc.} \\ & + mM\Psi(m, M) + mM'\Psi(m, M') + mM''\Psi(m, M'') + \text{etc.} \\ & + m'M\Psi(m', M) + m'M'\Psi(m', M') + m'M''\Psi(m', M'') + \text{etc.} \\ & + m''M\Psi(m'', M) + m''M'\Psi(m'', M') + m''M''\Psi(m'', M'') + \text{etc.} \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Conditio aequilibræ itaque in eo consistit, ut valor functionis Ω per nullum motum virtutalem accipere possit incrementum positivum, sive quod idem est, ut Ω sit maximum.

Functionem Ω etiam sequenti modo exhibere licet:

$$\Omega = \sum m \left\{ -gz + \frac{1}{2}m'\psi(m, m') + \frac{1}{2}m''\psi(m, m'') + \frac{1}{2}m'''\psi(m, m''') + \text{etc.} + M\Psi(m, M) + M'\Psi(m, M') \right\}$$

ubi characteristica $\sum$ repræsentat aggregatum expressionis adscriptæ cum omnibus, in quas transit, dum deinceps m cum m' , m'' , m''' etc. permutatur.

16.

Si loco punctorum discretorum M, M', M'' etc. assumimus corpus continuum explens spatium S densitate uniformi $= C$, aggregatum

$$M\Psi(m, M) + M'\Psi(m, M') + M''\Psi(m, M'') + \text{etc.}$$

transibit in integrale $C \int dS \Psi(m, dS)$ per totum spatium S extendendum, denotando secundum analogiam per (m, dS) distantiam puncti m a quovis spatii S elemento dS .

At si insuper loco punctorum discretorum m, m', m'' etc. corpus continuum, spatium s densitate uniformi $= c$ explens, considerandum est, computus ipsius Ω integrationem duplicem requiret, atque ita perficiendus erit, ut primo pro puncto indefinito p eruatur valor expressionis

$$-gz + c \int ds \psi(p, ds) + C \int dS \Psi(p, dS)$$

ubi z est altitudo puncti p supra planum H , atque integrale primum per totum spatium s , secundum per totum spatium S extendendum est. Qui valor, a solo loco puncti p pendens, si per $[p]$ denotatur, erit

$$\Omega = c \int ds [p]$$

integratione per totum spatium s extensa.

Brevius hoc ita exprimitur:

$$\Omega = -gc \int z ds + \frac{1}{2}cc \iint ds ds' \psi(ds, ds') + cC \iint ds dS \Psi(ds, dS)$$

ubi s, s' proprie denotant unum idemque spatium (a corpore mobili expletum), sed bis in elementa sua pro duplici integratione resolvendum.

17.

Corporum fluidorum indoles characteristicam consistit in perfecta mobilitate vel minimarum partium, ita ut figuram quamlibet induere possint, et vel minime potentiae, figuram mutare nitenti, cedant. In fluidis inexpandibilibus (liquidis), quibus nostra disquisitio dicata est, volumen cuiusvis particulae constans manere debet pro omnibus figurae mutationibus. Considerando itaque corpus fluidum, cuius motus per corpus immobile solidum (vas) limitatur, et in cuius particulas praeter gravitatem agere supponimus tum attractionem partium mutuum, tum attractionem partium vasis, status aequilibrum poscet, ut valor ipsius Ω sit maximum, i.e. ut nulla transpositio infinite parva partium fluidi ipsi Ω incrementum positivum inducere possit. Quapropter quum manifesto valor ipsius Ω eatenus tantum mutari possit, quatenus figura spatii, quod totum fluidum implet, mutatur (neque vero per solum motum fluidi internum), aequilibrium ad erit, quoties Ω pro nulla illius figurae mutatione infinite parva cum figura vasis conciliabili, manente volumine constante, augmentum capere potest. Sponte hinc sequitur, si figura omnino nullam mutationem assumere possit (vase fluidum undique cingente et tangente), vires illas in fluidum agentes motum internum fluidi producere non posse, sed sibi aequilibrium facere.

18.

Progredimur ad accuratiorem investigationem expressionis Ω , quae tamquam fundamentum theoriae aequilibrii fluidorum considerari debet. Incipiendo a termino primo, sponte patet, $\int z ds$ exhibere productum e volumine spatii s in altitudinem centri gravitatis eius supra planum H , adeoque $c \int z ds$ productum massae, $gc \int z ds$ productum ponderis fluidi in eandem altitudinem. Quodsi itaque partes fluidi praeter gravitatem alii vi non essent obnoxiae, altitudo centri gravitatis in statu aequilibrii esse deberet quam minima, unde facile colligitur, superficiei partem liberam, seu partes liberas, in uno eodemque plano horizontali esse debere, fluidum superne limitante.

19.

Evolutio termini secundi et tertii refertur ad duos casus particulares problematis generalis, ubi, propositis duobus spatiis quibuscunque, singula elementa primi spatii cum singulis elementis secundi combinari, et producta e ternis factoribus, puta e volumine elementi spatii primi, volumine elementi spatii secundi, et functione data distantiae mutuae, in summam colligi debent. Terminus secundus refertur ad casum eum, ubi ambo spatia identica sunt, tertius ad eum, ubi alterum spatium totum est extra alterum: problema completum duos alios casus complectitur, scilicet ubi vel alterum spatium est pars alterius, vel alterum cum altero partem communem habet. Quamquam vero tum duo priores casus ad institutum nostrum sufficere, tum duo reliqui ad illos facile reduci possent, tamen operae pretium erit, problema per se satis insigne generaliter complecti.

Spatia in hac disquisitione generali per s , S , functionem distantiae per characteristicam ψ denotabimus, ita ut in applicatione ad terminum secundum loco ipsius S ipsum spatium s , in applicatione ad terminum tertium loco functionis ψ ipsam Ψ substituere oporteat. Agitur itaque de integrali

$$\iint ds dS \psi(ds, dS)$$

quod speciem quidem prae se fert integrationis duplicis, sed revera, quum utriusque spatii elementa a ternis variabilibus pendeant, integrationem sextuplicem implicat, quam iam ad integrationem quadruplicem reducere docebimus.

20.

Initium facimus ab evolutione integralis $\int ds \psi(p, ds)$ per omnes partes spatii s extendendi, denotante p punctum determinatum vel extra vel intra spatium s situm. Concipiatur superficies sphaerica radio = 1 circa centrum p descripta, atque in elementa infinite parva divisa; sit $d\Pi$ tale elementum, secetque recta a p versus punctum huius elementi ducta superficiem spatii s deinceps in punctis p' , p'' , p''' etc., quorum multitudo par erit vel impar, prout p extra vel intra spatium s iacet; distantias pp' , pp'' , pp''' etc. denotabimus per r' , r'' , r''' etc. Ducantur porro rectae a p versus singula puncta peripheriae elementi $d\Pi$, quo pacto formabitur spatium pyramidale, atque exsecabuntur e superficie spatii s , apud puncta p' , p'' , p''' etc., elementa resp. per dt' , dt'' , dt''' etc. denotanda. Denique sit γ' angulus inter rectam $p'p$ atque normalem in elementum dt' extrorsum ductam; et perinde sint γ'' , γ''' etc. inclinationes similium normalium apud puncta p'' , p''' etc. ad rectam versus p ductam. Ita manifesto erit

$$d\Pi = \pm \frac{dt' \cdot \cos \gamma'}{r'^2} = \mp \frac{dt'' \cdot \cos \gamma''}{r''^2} = \pm \frac{dt''' \cdot \cos \gamma'''}{r'''^2} = \text{etc.}$$

valentibus signis superioribus vel inferioribus, prout p est extra vel intra spatium s .

Porro patet, integrale $\int ds \psi(p, ds)$ pro spatii s partibus intra spatium illud pyramidale contentis haberi per integrale $d\Pi \int r\psi r dr$ extensum ab $r = r'$ usque ad $r = r''$, dein ab $r = r'''$ usque ad $r = r^{\text{IV}}$ etc., si p iaceat extra spatium s , vel extensum ab $r = 0$ usque ad $r = r'$, dein ab $r = r''$ usque ad $r = r'''$ etc., si p iaceat intra spatium s . Quodsi itaque statuimus indefinite

$$\int r\psi r dr = -\Phi r$$

constante integrationis ad lubitum accepta, integrale $\int ds \psi(p, ds)$, quatenus extenditur ad partes spatii s intra spatium illud pyramidale sitas, erit

$$\begin{aligned} & \pm d\Pi (-\Phi r' + \Phi r'' - \Phi r''' + \text{etc.}) \\ &= \frac{dt' \cdot \cos \gamma' \Phi r'}{r'^2} + \frac{dt'' \cdot \cos \gamma'' \Phi r''}{r''^2} + \frac{dt''' \cdot \cos \gamma''' \Phi r'''}{r'''^2} + \text{etc.} \end{aligned}$$

quoties p iacet extra spatium s ; sed

$$\begin{aligned} & \pm d\Pi (-\Phi 0 + \Phi r' - \Phi r'' + \text{etc.}) \\ &= \frac{dt' \cdot \cos \gamma' \Phi r'}{r'^2} - \frac{dt'' \cdot \cos \gamma'' \Phi r''}{r''^2} + \frac{dt''' \cdot \cos \gamma''' \Phi r'''}{r'''^2} - \text{etc.} \end{aligned}$$

quoties p iacet intra spatium s .

Iam si haec summatio per omnes superficiei sphaericae partes colligitur, integramle $\int ds \psi(p, ds)$ completum fit

$$\int \frac{dt \cos \gamma \Phi r}{rr}$$

per totam spatii s superficiem extensum, siquidem punctum p extra spatium iacet, sed adiecta parte $-\Phi 0 \int d\Pi$, i.e. $4\pi\Phi 0$ vel 0, prout p intra vel extra spatium s iacet, si modo $\Phi 0$ ita determinatur, ut evanescat pro $r = \infty$.

Ceterum facile perspicitur, ipsam functionem Φr , si characteristicae naturam respiciamus, indefinite fieri

$$\Phi r = \int_r^\infty \kappa \psi \kappa d\kappa$$

quo pacto pro valore $r = \infty$ fit manifesto $\Phi r = 0$.

Quodsi itaque ad terminum secundum nostrae expressionis Ω applicemus, umero puncta m, m', m'' etc. in unum punctum indefinitum p confusa, erit terminus secundus =

$$\frac{1}{2}c \int ds \Phi r \left(\frac{dt' \cdot \cos \gamma'}{r'^2} + \frac{dt'' \cdot \cos \gamma''}{r''^2} + \text{etc.} \right)$$

seu si brevitatis caussa statuimus

$$V = \int \frac{dt \cos \gamma \Phi r}{rr}$$

erit terminus secundus =

$$\frac{1}{2}c \int ds V$$

extenso integrali per totam superficiem spatii s , puta per superficiem fluidi liberam et vasis superficiem fluido oppositam, quam simpliciter *superficiem* s dicemus.

Perinde terminus tertius fit =

$$C \int ds W$$

si statuatur

$$W = \int \frac{dT \cos \Gamma \Psi R}{RR}$$

ubi dT, R, Γ ad spatium S referuntur, prorsus ut dt, r, γ ad spatium s . Integrale $C \int ds W$ per solam superficiem fluidi liberam extendi potest, quum pro partibus vasis oppositis elementa dT extra spatium S sita, adeoque $W = 0$.

Ita habemus expressionem sequentem

$$(I) \quad \Omega = -gc \int z ds + \frac{1}{2}c \int ds V + C \int ds W$$

quae, quatenus terminus primus ponderis, secundus virium molecularium fluidi, tertius actionis vasis rationem habet, fundamentum universum theoriae aequilibrii fluidorum in hac commentatione exponendae constituit.

21.

Antequam ulterius progrediamur, operaepretium est, observationem generalem adiacere, cuius usus in sequentibus frequentissimus erit. Designante u functionem quamcunque coordinatarum puncti in superficie s , patet, integrale $\int u ds$ generaliter loquendo variari, si figura superficiei s variationem infinite parum patiatur; variationem vero eius oriundam a variatione loci uniuscuiusque elementi ds facile expendemus. Sit P punctum elementi ds , PQ normalis in superficiem extrorsum directa, sitque variationis translatio normalis $= dw$, quae manifesto pro diversis superficiei locis variabilis erit. Porro sit $d\sigma$ elementum superficiei sphaericae radii $= 1$, quod sub angulis soliis elementi ds conspicitur, adeoque $ds = r^2 d\sigma$, si r denotat distantiam a puncto P . Variatio ipsius ds sic facile invenitur: concipiatur enim in superficie variata elementum respondens ei, quod in superficie primitiva per coordinatas trium punctorum definitur, et per quartum punctum invariabile (quod cum puncto P congruere potest), habebimus variationem ipsius ds

$$= ds dw \left(\frac{1}{\rho} + \frac{1}{\rho'} \right)$$

ubi ρ, ρ' denotant radios osculi principales superficiei in puncto P , signis its acceptis, ut $\frac{1}{\rho} + \frac{1}{\rho'}$ fiat positiva pro superficiebus convexis, negativa pro concavis. Hinc variatio integralis $\int u ds$ oriunda a variatione ipsius ds erit

$$\int u ds dw \left(\frac{1}{\rho} + \frac{1}{\rho'} \right)$$

ad quam adiici debet variatio oriunda a variatione ipsius u , quae erit

$$\int \delta u ds$$